

[Home](#) > [Studiare](#) > [Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs](#) > [Insegnamenti](#)

66907 – CHIMICA GENERALE (A-L)

Anno Accademico 2025/2026

Docente: Nelsi Zaccheroni	Crediti formativi: 8	SSD: CHIM/03	Lingua di insegnamento: Italiano
---	----------------------	--------------	----------------------------------

Modalità didattica: Lezioni in presenza (totalmente o parzialmente)
Campus: Bologna
Corso: Laurea in Scienze biologiche (cod. 6605)



[Risorse didattiche su Virtuale](#)



Orario delle lezioni
dal 22/09/2025 al 13/01/2026

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso, lo studente acquisisce le conoscenze di base della chimica e riesce ad applicare tali conoscenze alla soluzione di problemi numerici. Lo studente acquisisce inoltre il linguaggio scientifico appropriato e comprende che la chimica è una scienza interdisciplinare, molto utile in ambito biologico.

Contenuti

Atomo

Atomo, isotopi e peso atomico degli elementi. Forma degli orbitali. Configurazione elettronica degli atomi. Tavola periodica. Proprietà periodiche. Energia di ionizzazione e affinità elettronica, dimensioni atomiche. Grandezze fondamentali (S.I) e mole.

Legame chimico

Legame covalente e covalente polare. Elettronegatività ed energia di legame. Teoria VSEPR. Strutture di Lewis. Geometria e legame nelle molecole poliatomiche. Orbitali ibridi. Risonanza e formule limite. Legame ionico e metallico. Legami intermolecolari soffermandosi sul legame ad idrogeno. Nomenclatura.

Gli stati di aggregazione della materia e soluzioni

Passaggi di stato. Cenni sui gas e sui solidi ionici e covalenti. Liquidi, soluzioni acquose e concentrazione delle soluzioni. Proprietà colligative.

Le reazioni chimiche e il calcolo stechiometrico

Reazioni chimiche, quali le redox, ed il loro bilanciamento. Stati di ossidazione e scala dei potenziali standard. Equilibrio chimico. Principio di Le Chatelier. Equilibrio chimico in soluzione. Concetto di acido e di base. Prodotto ionico dell'acqua, pH di una soluzione. Acidi e basi forti e deboli ed equilibri acido-base in soluzione acquosa. Idrolisi e soluzioni tampone. Sali poco solubili e prodotto di solubilità. Effetto dello ione comune.

Cenni di termodinamica e cinetica chimica: velocità di reazione, energia di attivazione, catalizzatori.

Il corso prevede anche tre esercitazioni pratiche di laboratorio chimico sugli argomenti del programma teorico. In particolare esse verteranno sulle reazioni redox, la complessazione, la precipitazione e gli equilibri acido-base (titolazioni e soluzioni tampone).

Per partecipare ai laboratori è assolutamente obbligatoria per tutti gli studenti una specifica formazione sulla sicurezza e salute in luoghi di studio, con lo svolgimento dei Moduli 1 e 2 in modalità di e-learning [https://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/salute-e-assistenza/salute-and-safety / safety-and-health-in-study-places-and-internship] e la partecipazione al Modulo 3.

Informazioni sulle date e le modalità di partecipazione al Modulo 3 possono essere trovate nella sezione specifica delle pagine web del Corso di Laurea.

Testi/Bibliografia

Qualsiasi libro di Chimica generale ed inorganica [di livello universitario](#) già in possesso dello studente va benissimo.

Alcuni suggerimenti potrebbero essere:

- Fusi, et al., Chimica: principi generali con esercizi. Idelson Gnocchi editore; ISBN:9788879476539.
- V. Balzani, et al. "Chimica: fondamenti e prospettive" published by Bononia University Press
- CHIMICA Kotz , Treichel , Townsend 6° ed. EDISES
- FONDAMENTI DI CHIMICA Brown, Woodward et al. 4° edizione EDISES
- CHIMICA un approccio molecolare Tro, 2° edizione EDISES

Gli appunti che lo studente prende a lezione insieme alle slides che il docente usa e che saranno messe a disposizione sono una valida integrazione del libro.

Metodi didattici

Le lezioni saranno presentate utilizzando il programma Power Point. Le lezioni saranno integrate con esercizi svolti in aula dal docente, su tutti gli argomenti che saranno oggetto di esame.

Il docente svolgerà gli esercizi numerici alla lavagna, alla fine di ogni nuovo argomento, per permettere agli studenti un'autovalutazione del loro grado di comprensione di quella parte del programma. Per questo, la frequenza alle lezioni, che non è obbligatoria, è comunque caldamente consigliata in quanto, a mio parere, può costituire un valido supporto e una parte fondamentale della preparazione. Durante lo svolgimento degli esercizi sollecito fortemente la partecipazione degli studenti con domande e richieste di approfondimento.

Il corso prevede anche tre esercitazioni pratiche nel laboratorio di Chimica generale, durante le quali gli studenti potranno prendere confidenza con le più comuni tecniche utilizzate in Laboratorio.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

Prova scritta e orale finale.

Il voto finale sarà determinato dal risultato di entrambe le prove. Il superamento della prova scritta (voto superiore o uguale a 18/30) è vincolante per l'accesso all'esame orale (obbligatorio).

La prova scritta consiste nello svolgimento di una decina di esercizi, riguardanti preferibilmente i seguenti argomenti: calcolo del pH, reagente limitante, reazioni di ossidoriduzione, proprietà colligative, solubilità, nomenclatura, reazioni acido-base, soluzioni tampone. Durante la prova scritta, lo studente può consultare solo la Tavola Periodica e utilizzare una calcolatrice scientifica. Non è consentito portare libri o appunti, né l'utilizzo del cellulare al posto della calcolatrice.

Indipendentemente dalla valutazione, la prova scritta può essere ripetuta in qualsiasi appello successivo. [La ripetizione della prova annulla però automaticamente la prova precedente.](#)

Gli studenti che avranno superato la prova scritta potranno iscriversi (l'iscrizione è obbligatoria) alla prova orale dello stesso appello o di qualsiasi altro appello all'interno dello stesso anno accademico.

La prova orale consisterà in una interrogazione che potrà spaziare su tutti gli argomenti del programma e che potrà anche richiedere qualche applicazione numerica con calcoli semplici (l'uso della calcolatrice non è ammesso né necessario alla prova orale).

Il rifiuto del voto od il mancato superamento della prova orale NON avranno ripercussioni sul risultato dello scritto che rimarrà valido (all'interno dello stesso anno accademico).

Il voto finale che verrà verbalizzato si ottiene dalla media, pesata sui rispettivi crediti, fra il voto ottenuto nella parte di teoria (scritto e orale, 7 crediti) e il voto ottenuto nella parte di laboratorio (1credito).

Per quanto riguarda la parte di laboratorio, saranno svolte tre esperienze in presenza, che verteranno su reazioni di ossidoriduzione, precipitazione, complessazione ed equilibri acido-base (titolazioni e soluzioni tampone). Per ciascuna esperienza sarà richiesta la redazione di una relazione che costituirà parte del voto.

Per superare la parte di laboratorio occorre raggiungere almeno il punteggio di 18/30 e partecipare ad almeno 2 esercitazioni su 3: il voto di laboratorio sarà assegnato secondo questi criteri:

5 punti per ogni partecipazione

Fino a 5 punti per ogni relazione consegnata.

In caso di mancato raggiungimento del voto minimo nella parte di laboratorio secondo le modalità sopra descritte, l'accertamento delle conoscenze avverrà mediante domande all'orale su tutto il programma.

Studenti/sse con DSA o disabilità temporanee o permanenti: si raccomanda di contattare per tempo l'ufficio di Ateneo responsabile (https://site.unibo.it/studenti-con-disabilita-e-dsa/it): sarà sua cura proporre agli/lle studenti/sse interessati/e eventuali adattamenti, che dovranno comunque essere sottoposti, con un anticipo di 15 giorni, all'approvazione della docente, che ne valuterà l'opportunità anche in relazione agli obiettivi formativi dell'insegnamento.

Strumenti a supporto della didattica

PC, videoproiettore, presentazioni in PowerPoint. Attrezzature presenti nel laboratorio didattico. Le slides di lezione saranno rese disponibili per gli studenti in formato elettronico sulle piattaforme UNIBO.

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di [Nelsi Zaccheroni](#)

SDGS



L'insegnamento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.

Seguici su:



App:



Contatti e PEC

Uffici dell'amministrazione generale

Lavora con noi

Piano strategico

Bilanci

Donazioni e 5x1000

Merchandising - UniboStore

Bandi, gare e concorsi

Albo online

Amministrazione trasparente

Atti di notifica

Informazioni sul sito e accessibilità

Privacy e note legali

Impostazioni Cookie